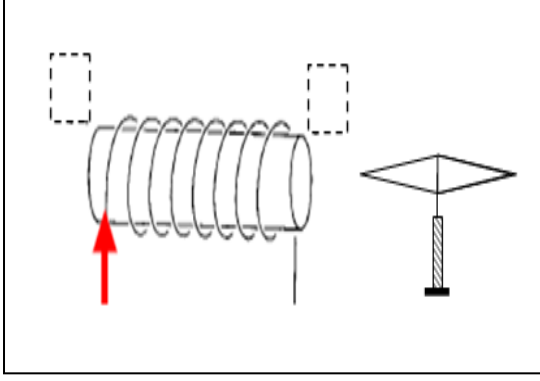


اختبار الفصل الثالث في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول: (06 نقاط)

من أجل تحقيق ظاهرة قام أحمد بإحضار الوسائل الموضحة في الوثيقة - 1 - . سلك نحاسي ملفوف موصول بدارة كهربائية حيث يدل السهم على اتجاه التيار الكهربائي .



الوثيقة - 1 -

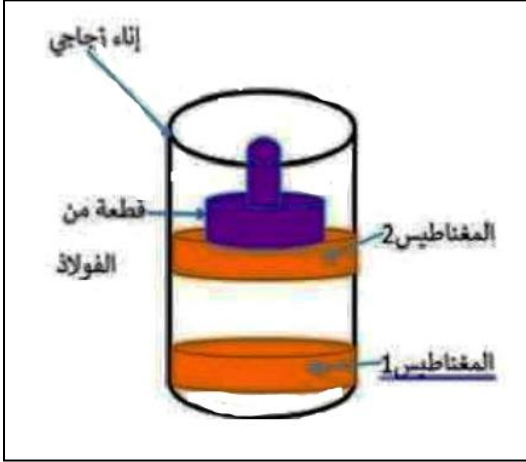
1 - سمّ الظاهرة التي أراد أحمد تحقيقها .

2 - بين كيفية التمكن من تحديد وجهي الوشعة . حدّدهما على الرسم .

3 - استنتج قطبا المغناطيس مع التلوين .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

قام أحمد بالتجربة الموضحة في الوثيقة -2- حيث وضع مغناطيسين متماثلين في إناء زجاجي ، بعد الانتهاء من التجربة لاحظ أنه يوجد فراغاً بينهما .  
(1) فسّر تشكل الفراغ الموجود بين المغناطيسين .



الوثيقة - 2 -

قام بوضع قطعة فولاذية فوق المغناطيس 2 .

(2) بين السبب في إضافة القطعة الفولاذية .

بعدها قام بنزع القطعة الفولاذية ثم وضعها بجوار دبابيس حديدية فانجذبت إليها .  
(3) اشرح هذه الظاهرة .

(4) سمّ طريقة التمغنط في هذه الحالة .

## الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

قصد محمد إسكافياً لإصلاح حذائه ، فلاحظ أن هذا الأخير كان يستعمل حجراً أسود فوق طاولته ، وكان كلما انتزع مسماراً وسقط فوق الحجر ، إذ وهو يلتصق به كما في السند -1- ، فتعجب لهذه الظاهرة ، فاستشار استاذ الفيزياء ، إلا أن الأستاذ كان ذكياً ، فأحضر إبرة مغناطيسية ، مغناطيس وبرادة الحديد ، وقام برمي المسمار فالتصقت للثوبها وبقي البعض الآخر كما في السند -2- .



السند -2-



السند -1-

1- سمّ هذا الحجر . اشرح هذه الظاهرة ( التصاق المسمار بالحجر ) .

2- فسّر لِمَ لَمْ تلتصق المسمار البعيدة عن الحجر ، بينما التصق البعض منها .

3- اقترح بروتوكولاً تجريبياً يتبعه الأستاذ لشرح هذه الظاهرة .

بالتوفيق

